

Praktikum 3: Realisierung kombinatorischer Schaltungen - Teil 2

Übung 3.1

1. Stellen Sie die Wahrheitstabelle für die Segmente s_0 bis s_6 einer 7-Segment-Anzeige (Abb. 1) auf. Es soll angenommen werden, dass die Pseudotetraden in einer vorangegangenen Schaltung bereits unterdrückt wurden.
2. Entwerfen Sie mit Hilfe von K-Plänen kombinatorische Schaltungen in DNF basierend auf der zuvor abgeleiteten Wahrheitstabelle.
3. Zeichnen Sie die entworfenen Logikschaltungen in NAF und im IEC-Standard in die Abbildungen 2 bis 8.



Abbildung 1: 7-Segment-Anzeige.

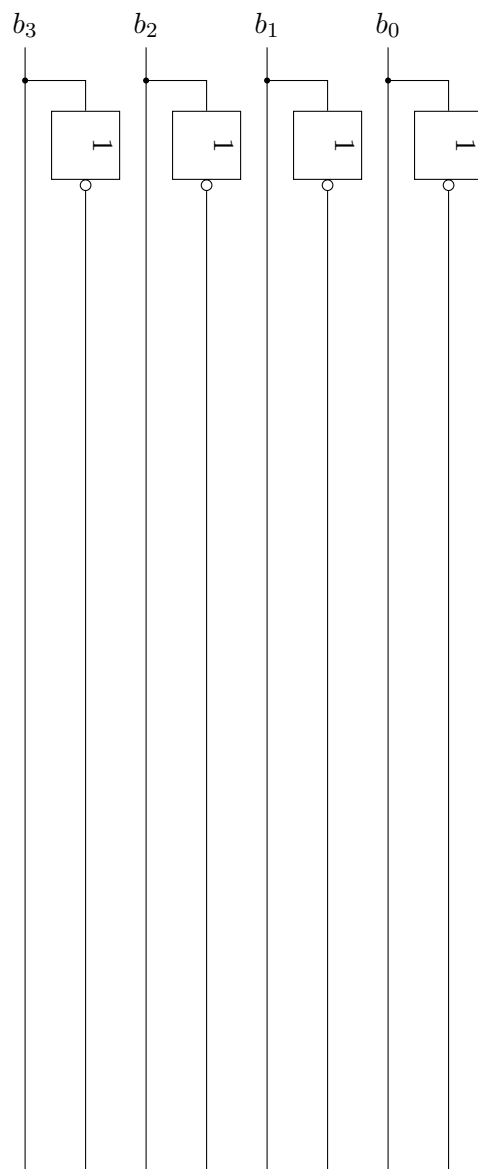
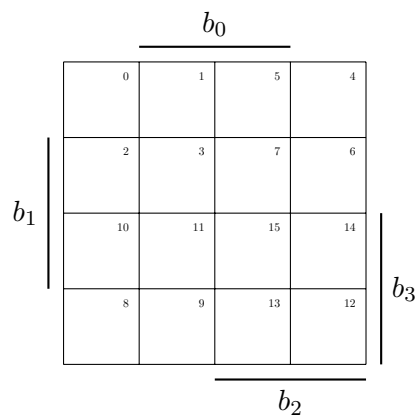


Abbildung 2: Kombinatorische Schaltung des Segmentes s_0 einer 7-Segment-Anzeige in NAF und im IEC-Standard.

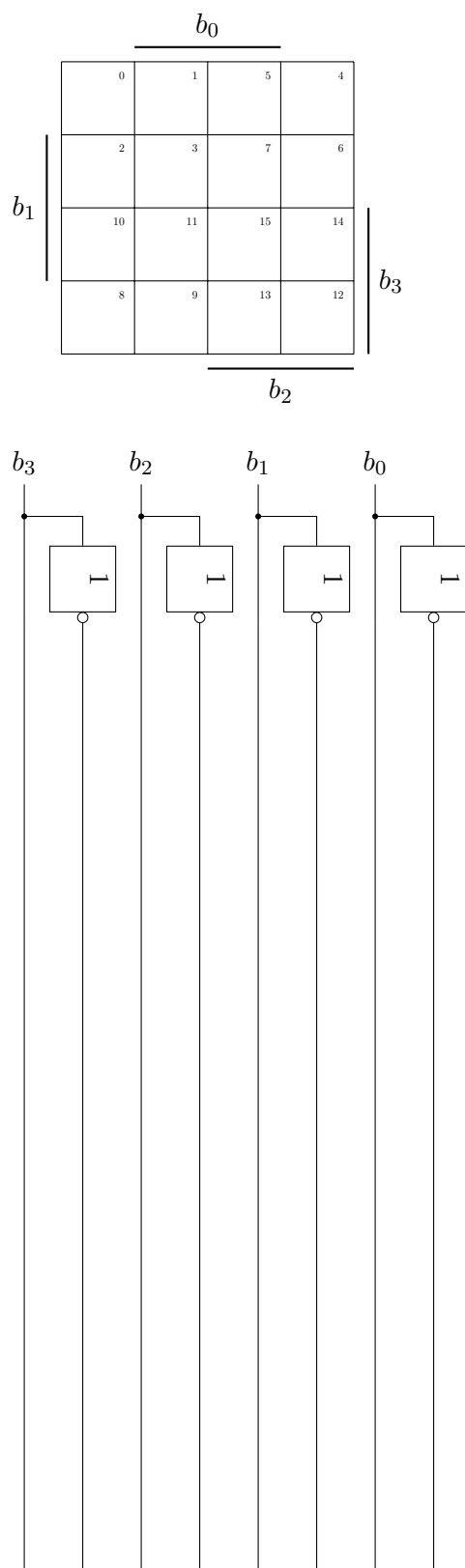


Abbildung 3: Kombinatorische Schaltung des Segmentes s_1 einer 7-Segment-Anzeige in NAF und im IEC-Standard.

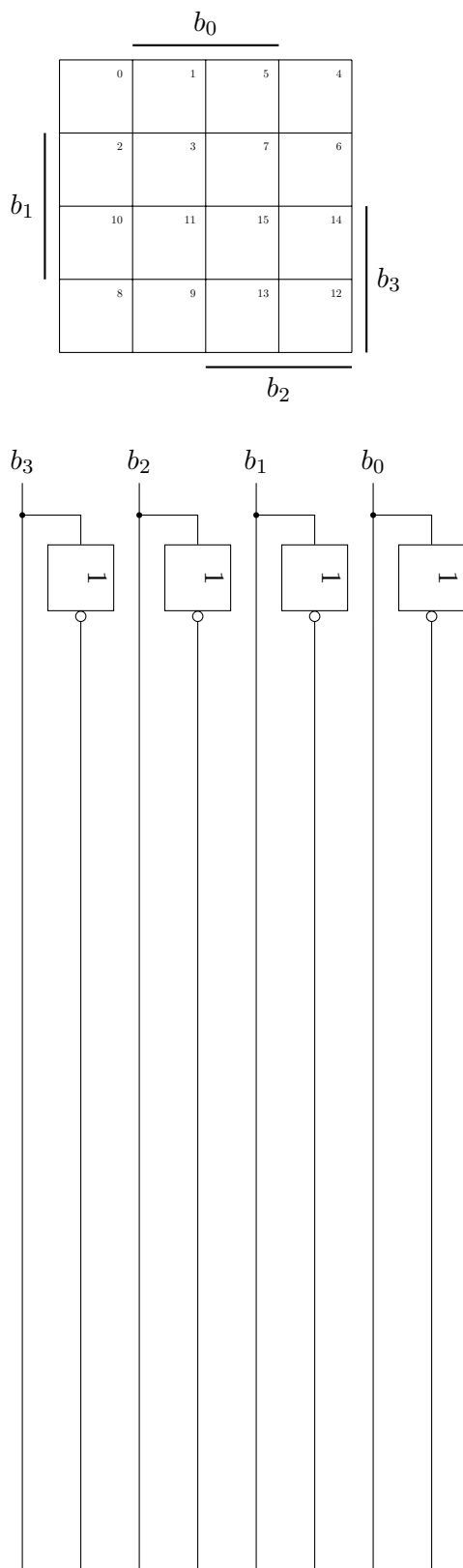


Abbildung 4: Kombinatorische Schaltung des Segmentes s_2 einer 7-Segment-Anzeige in NAF und im IEC-Standard.

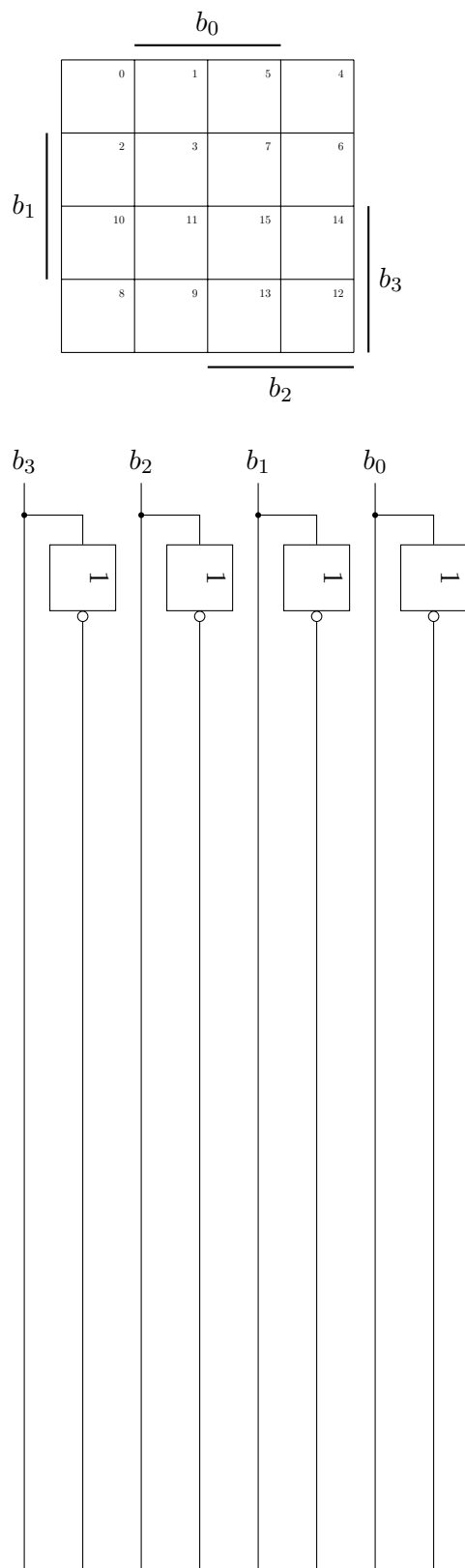


Abbildung 5: Kombinatorische Schaltung des Segmentes s_3 einer 7-Segment-Anzeige in NAF und im IEC-Standard.

b_0			
0	1	5	4
2	3	7	6
10	11	15	14
8	9	13	12
b_2			

b_1

b_3

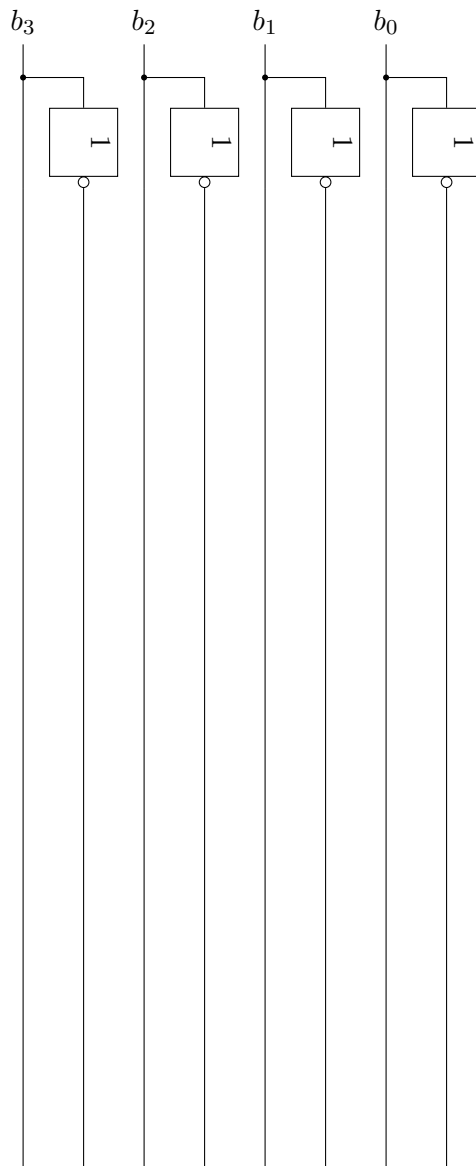


Abbildung 6: Kombinatorische Schaltung des Segmentes s_4 einer 7-Segment-Anzeige in NAF und im IEC-Standard.

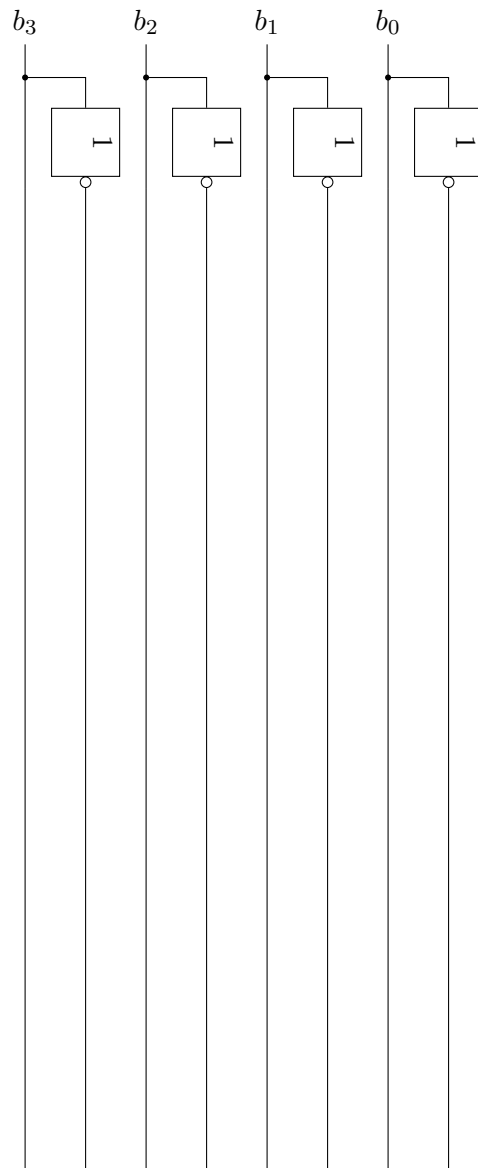
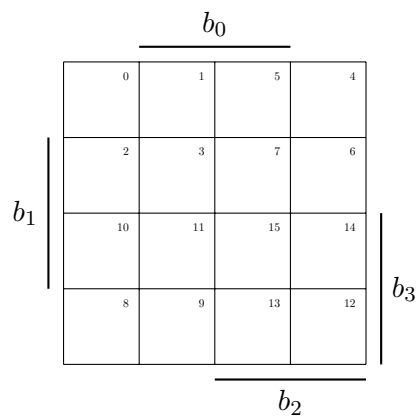


Abbildung 7: Kombinatorische Schaltung des Segmentes s_5 einer 7-Segment-Anzeige in NAF und im IEC-Standard.

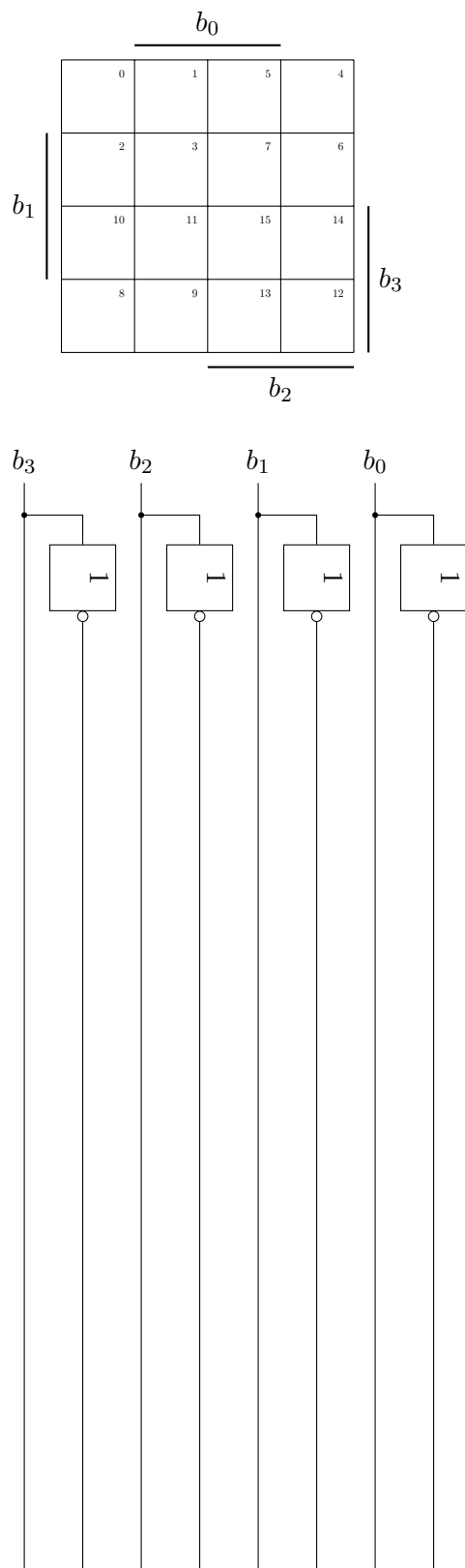


Abbildung 8: Kombinatorische Schaltung des Segmentes s_6 einer 7-Segment-Anzeige in NAF und im IEC-Standard.

Übung 3.2

Ein Komparator vergleicht zwei binäre Eingangsvektoren x und y . Typischerweise besitzt ein Komparator drei Ausgänge mit denen die Zustände $x > y$, $x = y$, und $x < y$ dargestellt werden können (Abb. 9).

Entwerfen Sie einen 2-Bit-Komparator mit Hilfe des Quine-McCluskey-Verfahrens.

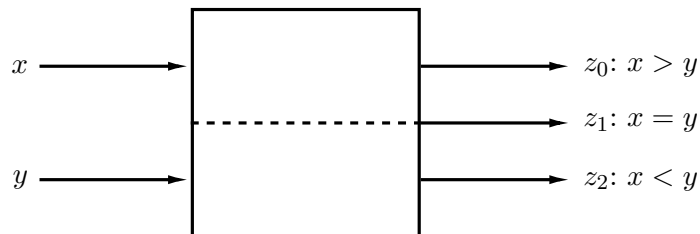


Abbildung 9: Komparator zweier Eingangsvariablen x und y der gleichen Breite sowie drei Ausgängen z .

Übung 3.3

Erstellen Sie die Wahrheitstabelle einer kombinatorischen Schaltung, die eine Quadrierungskennlinie nachbildet. Der Eingangsvektor x soll $N_x = 3$ Bit und der Ausgangsvektor z soll $N_z = 5$ Bit breit sein. Bei maximalen Eingangswert $x_{\max}$ soll auch der Ausgangswert $z_{\max}$ maximal werden.

Wiederholen Sie die Aufgabe für den Fall, dass anstatt einer Quadrierungs- eine Wurzelkennlinie nachgebildet werden soll.